

027 — Rencana Aksi Restrukturisasi Kode Core STI Kontinu

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SI)

027 — RENCANA AKSI RESTRUKTURISASI KODE MK CORE STI KONTINU

Standarisasi Penomoran Berkesinambungan (STI-101 s.d. STI-728) Kurikulum 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SI) — FSTI Universitas Widyagama Malang

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONALITAS

Pada penyusunan draf Kurikulum 2026 sebelumnya, kode mata kuliah Inti Program Studi (Core STI) menggunakan skema *reset per semester* (STI-101 .. 103 >, STI-201 .. 202 >, STI-301 .. 307 >, STI-401 .. 407 >, STI-501 .. 506 >, STI-601 .. 604 >, STI-701 >). Skema tersebut memiliki dua kelemahan utama: 1. **Inkonsistensi Sistemik**: Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Kurikulum 2026 telah menggunakan skema nomor berkesinambungan lintas semester (MKU-101 .. 103 > → MKU-204 > → MKU-405 .. 406 > → MKU-507 .. 508 >), demikian pula konvensi SIAKAD resmi UWG pada Kurikulum 2025 (STI-101 .. 104 > → STI-205 .. 209 > → dst.). 2. **Anomali Lompatan Nomor**: Pada draf lama terdapat nomor yang terlewat, yaitu hilangnya nomor 406 di Semester 4 (melompat dari STI-405 > ke

STI-407 >) serta hilangnya nomor 502 di Semester 5 (melompat dari **STI-501** > ke **STI-503** >).

Sesuai arahan Tim Kurikulum, seluruh 28 Mata Kuliah Core STI distandarisasi menggunakan formula: $\text{STI}\{\text{-}\}\{\text{Semester}\}\{\text{Nomor Urut Kumulatif 2 Digit}\}$ di mana digit semester (1 s.d. 7) dipadukan dengan nomor urut kumulatif (01 s.d. 28) yang berlanjut tanpa putus antar semester.

2. TABEL DEFINITIF MAPPING KODE MK CORE STI (28 MK)

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
1	01	STI-101 >	STI-101 >	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	—
1	02	STI-102 >	STI-102 >	Kalkulus	3	—
1	03	STI-103 >	STI-103 >	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	—
2	04	STI-201 >	STI-204 >	Matematika Diskrit dan Logika	3	STI-103 >
2	05	STI-202 >	STI-205 >	Aljabar Linear dan Matriks	3	STI-102 >
3	06	STI-301 >	STI-306 >	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	STI-101 >, FST-207 >

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
3	07	STI-302 >	STI-307 >	Sistem Cerdas	2	STI-201 >, FST-204 >
3	08	STI-303 >	STI-308 >	UI/UX Design & Prototyping	3	FST-101 >
3	09	STI-304 >	STI-309 >	Rekayasa Perangkat Lunak	3	FST-203 >
3	10	STI-305 >	STI-310 >	Sistem Operasi	3	STI-103 >
3	11	STI-306 >	STI-311 >	Web Front End Development	3	FST-102 >
3	12	STI-307 >	STI-312 >	Jaringan Komputer	3	STI-103 >
4	13	STI-401 >	STI-413 >	Machine Learning	3	STI-202 >, STI-302 >
4	14	STI-403 >	STI-414 >	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	STI-302 >
4	15	STI-402 >	STI-415 >	Data Warehouse & Business Intelligence	3	FST-207 >

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
4	16	STI-407 >	STI-416 >	Web Back End Development	3	FST-207 >, STI-306 >
4	17	STI-404 >	STI-417 >	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	STI-307 >, STI-305 >
4	18	STI-405 >	STI-418 >	Dasar Keamanan Informasi	2	STI-307 >
5	19	STI-501 >	STI-519 >	Deep Learning & Neural Networks	3	STI-401 >
5	20	STI-503 >	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi Data	3	STI-401 >, STI-402 >
5	21	STI-504 >	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3	STI-307 >, STI-305 >
5	22	STI-505 >	STI-522 >	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	STI-306 >, STI-407 >
5	23	STI-506 >	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3	STI-301 >, STI-304 >
6	24	STI-601 >	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	STI-501 >, STI-407 >

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
6	25	STI-602 >	STI-625 >	Smart City & Pemerintahan Digital	2	STI-504 >
6	26	STI-603 >	STI-626 >	Keamanan Informasi Lanjut	3	STI-405 >
6	27	STI-604 >	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3	STI-407 >
7	28	STI-701 >	STI-728 >	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	STI-604 >, MKU-204 >

3. PENYESUAIAN PRASYARAT PADA MK LAIN (FSTI & PEMINATAN)

Mata kuliah non-Core STI yang memiliki prasyarat ke mata kuliah Core STI wajib dimutakhirkan: 1. **FST-408 > Probabilitas dan Statistika (Sem 4):** Prasyarat tetap **STI-102 >**. 2. **FST-610 > Capstone Project FSTI (Sem 7):** Prasyarat **STI-506 >** → diperbarui menjadi **STI-523 >**. 3. **STA-501 > Decision Support Systems (Sem 5):** Prasyarat **STI-402 >** → diperbarui menjadi **STI-415 >**. 4. **STB-501 > Network Security & Digital Forensics (Sem 5):** Prasyarat **STI-307 >** → diperbarui menjadi **STI-312 >**. 5. **STB-601 > Cloud Architecture & DevOps (Sem 6):** Prasyarat **STI-404 >** → diperbarui menjadi **STI-417 >**. 6. **STC-501 > UX Research & Design (Sem 5):** Prasyarat **STI-303 >** → diperbarui menjadi **STI-308 >**. 7. **STC-601 > Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (Sem 6):** Prasyarat **STI-301 >** → diperbarui menjadi **STI-306 >**. 8. **STC-702 > SaaS Architecture & Multi-Tenancy (Sem 7):** Prasyarat **STI-604 >** → diperbarui menjadi **STI-627 >**.

4. ANALISIS DAMPAK PADA DOKUMEN 024 (MATRIKS EKIVALENSI)

Penataan kode ini berdampak langsung pada pemetaan ekivalensi Kurikulum 2025 → Kurikulum 2026: – Semua baris target K2026 yang sebelumnya merujuk ke kode lama (**STI-201** > s.d. **STI-701** >) diselaraskan ke kode baru (**STI-204** > s.d. **STI-728** >). – Kolisi kode K2025 vs K2026 ditinjau ulang: – **STI-205** > di K2025 adalah *Matematika Diskrit*, di K2026 menjadi *Aljabar Linear dan Matriks*. – **STI-310** > di K2025 adalah *APSI*, di K2026 menjadi *Sistem Operasi*. – **STI-311** > di K2025 adalah *Sistem Operasi*, di K2026 menjadi *Web Front End Development*. – **STI-418** > di K2025 adalah *Sistem Cerdas*, di K2026 menjadi *Dasar Keamanan Informasi*. Tabel catatan kolisi kode di Dokumen 024 diperbarui untuk memberi panduan definitif bagi BAAK / Admin SIAKAD.

5. RENCANA EKSEKUSI DAN VERIFIKASI (ZERO DISCREPANCY)

Eksekusi refactoring dilakukan menggunakan skrip automasi teruji dengan tahapan: 1. **Fase 1 — Batch Replacement Dokumen Markdown:** Memperbarui 20 file markdown utama (**003** >, **004** >, **005** >, **006** >, **007** >, **008** >, **009D** >, **009** >, **011** >, **012** >, **013** >, **014** >, **015** >, **016** >, **017** >, **018** >, **024** >, **025** >, **026** >, **BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md** >). 2. **Fase 2 — Pemutakhiran Skrip Python & Tooling:** Memperbarui kamus kode pada **_tools/verify_zero_discrepancy.py** , **_tools/export_011_tables_to_excel.py** , **_tools/export_024_awam.py** , **_tools/export_all_to_excel.py** . 3. **Fase 3 — Re-generasi Artifact Output:** – Jalankan ekspor Excel **011_IMPLEMENTASI_OBE_SISTEKIN2026_TABLES.xlsx** >. – Jalankan ekspor Excel & Word **024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.xlsx** > dan **.docx** >. – Jalankan konverter HTML seluruh dokumen markdown (**_tools/convert_md_to_html.py**). 4. **Fase 4 — Audit & Verifikasi Penuh:** – Jalankan **python _tools/verify_zero_discrepancy.py** untuk memastikan 100% konsistensi antar 24 file. – Jalankan **python _tools/verify_k2025_ground_truth.py** untuk memastikan kepatuhan ground truth K2025 tetap terjaga.

